

Dirassat & Abhath
The Arabic Journal of Human
and Social Sciences



مجلة دراسات وأبحاث
المجلة العربية في العلوم الإنسانية
والاجتماعية

EISSN: 2253-0363
ISSN : 1112-9751

دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة _دراسة
حالة عينة من المؤسسات (ص.م) بولاية البويرة

The Role of Information and Communication Technology in Enhancing the Competitiveness of Small and Medium Enterprises (SMEs): A Case Study of a Sample of SMEs in Bouira

ليلة بشكور¹ Lila Bechkour، راضية بحدود² Radia Baghdoud

¹ طالبة دكتوراه، مخبر الإقليم المقاولاتية والابتكار، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
قسم علوم التسيير، جامعة البويرة، البويرة (10000)، الجزائر.

PhD Student, Laboratory of Territory, Entrepreneurship and Innovation, Faculty of Economic,
Commercial and Management Sciences, Department of Management Sciences, University of
Bouira, Bouira (10000), Algeria.

l.bechkour@univ-bouira.dz

² أستاذ محاضر (أ)، مخبر الإقليم المقاولاتية والابتكار، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
قسم علوم التسيير، جامعة البويرة، البويرة (10000)، الجزائر.

Professor Lecturer A, Laboratory of Territory, Entrepreneurship and Innovation, Faculty of
Economic, Commercial and Management Sciences, Department of Management Sciences,
University of Bouira, Bouira (10000), Algeria.

r.baghdoud@univ-bouira.dz

l.bechkour@univ-bouira.dz

المؤلف المراسل : ليلة بشكور Lila Bechkour

تاريخ القبول : 2025/06/24

تاريخ الاستلام: 2025/05/10

الملخص:

يهدف هذا البحث إلى تحليل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال دراسة ميدانية شملت عينة مكونة من 25 مؤسسة ناشطة على مستوى ولاية البويرة، ولتحقيق أهداف الدراسة، تم اعتماد المنهج الوصفي والتحليلي، حيث تم جمع البيانات عبر استبيان وزع على المؤسسات المعنية، وتم تحليلها باستخدام برنامج SPSS النسخة (19).

وقد أظهرت نتائج التحليل الإحصائي عدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتحسين تنافسية المؤسسات محل الدراسة، وتشير هذه النتيجة إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تستثمر بشكل فعال في أدوات وتقنيات المعلومات، مما يحد من استفادتها في تطوير موقعها التنافسي.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، من بينها ضرورة رفع كفاءة استخدام هذه التكنولوجيات وتعزيز الوعي بأهميتها في بيئة الأعمال الحديثة التي تتسم بالتحول الرقمي، إضافة إلى تحفيز هذه المؤسسات على تبني استراتيجيات رقمية متكاملة لتعزيز تنافسيتها في السوق.

الكلمات المفتاحية: تكنولوجيا المعلومات والاتصال، تنافسية المؤسسات، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البويرة.

Abstract:

This research aims to analyze the role of (ICT) in enhancing the competitiveness of (SMEs), through a field study conducted on a sample of 25 active enterprises in Bouira Province. To achieve the research objectives, a descriptive and analytical approach was adopted. Data were collected through a questionnaire distributed to the selected enterprises and analyzed using SPSS software (version 19).

The statistical analysis revealed that there is no statistically significant effect between the use of ICT and the improvement of competitiveness among the studied enterprises. This result suggests that SMEs do not invest effectively in ICT tools and technologies, which limits their ability to enhance their competitive positioning.

The study concludes with a set of recommendations, including the need to improve the efficiency of ICT usage, raise awareness of its importance in the modern digital business environment, and encourage enterprises to adopt integrated digital strategies to strengthen their market competitiveness.

Keywords: ICT, enterprise competitiveness, SMEs, Bouira

مقدمة:

في ظل الاقتصاد العالمي المعاصر، الذي يتميز بتزايد حدة المنافسة ووجود عدد متزايد من المؤسسات التي تتنافس على حصة في السوق، يتعين على الكيانات التجارية بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التكيف بسرعة لضمان استمرارية أعمالها في هذا البيئة المتغيرة، ما يجعل من الضروري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تبني استراتيجيات فعالة للحفاظ على استمراريته وتحقيق النجاح، من خلال تقديم قيمة مضافة، التمايز في المنتجات والخدمات، والابتكار لمواكبة التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية والمحلية، وهو الأمر الذي يعزز من تنافسيتها.

أحد العوامل المهمة في تعزيز التنافسية هو تبني التكنولوجيا، فقد غيّرت التكنولوجيا الحديثة، خصوصاً تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) المشهد التجاري العالمي عامة والجزائري خاصة، مما يجعل من الضروري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها لتحسين أدائها وتوسيع نطاق سوقها.

الإشكالية: للتعلم أكثر في صلب هذا الموضوع، تم طرح الإشكالية التالية:

ما دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟

الأسئلة الفرعية: لدعم التفرع في حيثيات الإشكالية السابق ذكرها، تم وضع الأسئلة الفرعية التالية

- ما المقصود بكل من تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتنافسية المؤسسات؟

- فيما تتمثل أهم مكونات تكنولوجيا المعلومات والاتصال؟

- فيما تتمثل العوامل المحددة لتنافسية المؤسسات؟ وما

علاقة تنافسية المؤسسات بتكنولوجيا المعلومات والاتصال؟

فرضيات الدراسة: للإجابة المؤقتة على الإشكالية المطروحة، تم تقديم الفرضيات التالية

1. الفرضية الرئيسية: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في ولاية البويرة عند مستوى معنوية 5%.

2. الفرضيات الفرعية: تمثل في

- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للأجهزة وبرمجياتها في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في ولاية البويرة عند مستوى معنوية 5%؛

- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للشبكات في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في ولاية البويرة عند مستوى معنوية 5%؛

- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لقواعد البيانات في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في ولاية البويرة عند مستوى معنوية 5%؛

- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للموارد البشرية في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في ولاية البويرة عند مستوى معنوية 5%.

المحور الأول: الإطار النظري لتكنولوجيا المعلومات والاتصال وتنافسية المؤسسات

1. ماهية تكنولوجيا المعلومات والاتصال:

1.1. تعريف تكنولوجيا المعلومات والاتصال: ولقد مهدت تكنولوجيا المعلومات والاتصال الطريق للانتقال من المجتمع الصناعي إلى مجتمع المعلومات، فهي تساهم في نقل وتداول المعلومات وتحويل العملية الإدارية من الشكل التقليدي إلى الشكل الإلكتروني، وأصبح من غير الممكن أن يخلو أي نشاط داخل المنظمة من الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، لكن قبل تعريف هذه الكلمة المركبة، لا بد من تعريف كل من:

- التكنولوجيا: حسب قاموس (Webster) هي "التقنية أو العلم التطبيقي أو الطريقة التقنية لتحقيق غرض عملي، فضلا على أنها مجموعة الوسائل المستخدمة لتوفير كل ما هو ضروري لمعيشة الناس ورفاهيتهم"¹

- المعلومات: حسب "Wiig" فإنها "حقائق وبيانات منظمة تصف موقفا معينا أو مشكلة معينة، ويوضح ذلك قائلا: أنه من أجل أن تصبح البيانات معلومات يجب أن نقدم هذه البيانات في سياق مع وجود هدف، ومع تنظيم لها يمكن تمييزه وإدراكه بحيث تكون لها علاقة بموقف أو مشكلة أو قضية أو بظروف أخرى، ومن ثم فإن المعرفة تستخدم لتفسير المعلومات المتوفرة عن موقف معين واتخاذ قرار حول كيفية معالجته وإدارته"²

- الاتصال: هو "عملية فهم المعنى ومشاركته"³.

- أما فيما يخص تعريف تكنولوجيا المعلومات والاتصال، فقد عرفت على أنها "الوسائل الإلكترونية التي تقوم بمعالجة وتوصيل المعلومات التي توفر أو تدعم الأنشطة الاقتصادية وتطبيقاتها باستخدام أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات والاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعات القائمة إلكترونيا، لذلك فكثيرا ما يرتبط لفظ الاتصالات بالمعلومات وتعرف بأنها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".⁴
- 3.1. مكونات تكنولوجيا المعلومات والاتصال: يمكن تلخيص أقسام تكنولوجيا المعلومات والاتصال فيما يلي
- أ- الأجهزة والبرمجيات: وتشمل كل من تقنيات المعالجة التي تتضمن الحواسيب والبرمجيات التي تعالج البيانات، مثل أنظمة التشغيل والتطبيقات العامة، وكذا تقنيات التخزين والاسترجاع والتي تتضمن الأجهزة التي تخزن المعلومات، مثل الأقراص الصلبة والمضغطة وبطاقات الذاكرة، مع إمكانية استرجاع البيانات عند الحاجة؛
- ب- الشبكات: تتضمن وسائل الاتصال السلكية (مثل الألياف الضوئية) واللاسلكية (مثل الأقمار الصناعية والهواتف الخلوية)،⁵ بالإضافة إلى الشبكات العامة (الإنترنت) والخاصة (الإنترانت والإكسترانت)؛⁶
- ت- قواعد البيانات: أنظمة تخزين وإدارة البيانات الرقمية، مثل سجلات المؤسسات وملفات العملاء والمعلومات المخزنة إلكترونياً؛⁷
- ث- مهارات الموارد البشرية: تشمل المستخدمين النهائيين والمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث يعتمد نجاح الأنظمة على تدريب الكفاءات البشرية المتخصصة؛⁸
- وتوفر هذه التقنيات فوائد متعددة مثل تسهيل مشاركة الموارد، الوصول إلى البيانات عن بُعد، والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة عبر الإنترنت.
2. تنافسية المؤسسات: التعريف والعوامل المحددة
- 1.2. تعريف تنافسية المؤسسات
- قبل تعريف تنافسية المؤسسات لابد من المرور على مصطلح المنافسة، التي عرفت على أنها "الفعل الذي يتمثل في السعي ضد قوة أخرى بهدف تحقيق الهيمنة أو الحصول على مكافأة أو هدف، أو استجابةً لدافع بيولوجي مثل البقاء. وتشمل جميع العروض المنافسة الفعلية والمحتملة والبدائل التي قد يأخذها الزبون في الاعتبار".⁹
- أما تنافسية المؤسسات فقد تم تعريفها كالتالي:
- كمأنها "هي قدرة وفرصة المؤسسة في الحفاظ على ميزات تنافسية من حيث السعر والجودة مقارنة بالمنافسين العالميين، وذلك في مجالات تصميم المنتجات والخدمات، وعمليات الإنتاج والبيع، سواء في البيئة الحالية أو المستقبلية".¹⁰
- تم تعريفها على أنها "قدرة المؤسسة على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة متفوقة وتكاليف أقل من منافسيها المحليين والدوليين".¹¹
- 2.2. العوامل المحددة لتنافسية المؤسسات: تتمثل أهمها فيما يلي
- الابتكار: يعد الابتكار أمرا بالغ الأهمية لبقاء أي مؤسسة، فإمكانية الابتكار بسرعة تعتبر حاسمة لتمكن المؤسسة من تحقيق والحفاظ على مزاياها التنافسية، ووفقا لمفهوم التدمير الخلاق "لشومبيتر"، يمكن تعريف قدرات الابتكار على أنها "قدرة المؤسسة على تطوير عمليات ومنتجات وأسواق جديدة، والتحكم في توافر الموارد الجديدة، وتنفيذ استراتيجيات تنظيمية جديدة"، حيث تحتاج المؤسسات إلى أن تكون مبتكرة باستمرار، من خلال تطوير منتجات جديدة وتقديم خدمات جديدة للحفاظ على مزاياها التنافسية؛
- إدارة المؤسسة: يكمن دور نظام إدارة المؤسسة في تنظيم وتحفيز والسيطرة على أنشطة الإنتاج والتسويق والبحث والتطوير من خلال اللوائح المختلفة، والخصائص التنظيمية، وثقافة المؤسسة، بحيث يُنظم ويُسق نظام الإدارة الجيد الموارد البشرية والتقنيات بشكل جماعي وأكثر كفاءة، مما يمكن المؤسسة استغلال مزاياها الشاملة إلى أقصى حد؛
- الموارد البشرية: تشير إلى مزيج من خصائص مهارات ومعرفة الموظف الفرد، بالإضافة إلى جودة وهيكل معرفة جميع الموظفين، فالمنافسة بين المؤسسات الحديثة تنطوي في جوهرها على براعة الموارد البشرية، باعتبار أن الأفراد هم المورد الرئيسي الذين يمتلكون المعرفة والقدرة على تنفيذ الأنشطة المبتكرة، وبالتالي فإن جودة الموظفين تحدد تنافسية المؤسسة في اقتصاد المعرفة، وبذلك تُعد الموارد البشرية العنصر الأساسي الذي يشكل تنافسية المؤسسة؛

يشتمل على أربعة أبعاد وهي (الأجهزة وبرمجياتها، الشبكات، البيانات، الموارد البشرية)، بالإضافة الى المتغير التابع المتمثل في تنافسية المؤسسات الصغيرة، الصغيرة والمتوسطة.

2.1.2. مجتمع وعينة الدراسة: يتمثل مجتمع الدراسة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة على مستوى ولاية البويرة، وتم اجراء دراسة ميدانية على عينة منهم والمتكونة من (25) مؤسسة صغيرة ومتوسطة ناشطو بذات المدينة.

3. أسلوب جمع البيانات والمعالجة الإحصائية: تمثل في الاستبيان الذي تم تقسيمه الى جزء البيانات الشخصية ومحور العبارات التي تقيس استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي قسم بدوره الى أربعة أجزاء، بالإضافة الى جزء عبارات قياس تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي صممت وفق سلم ليكرت الخماسي الذي يتكون من خمس (05) درجات تتراوح بين (1 و 5)، وسنقسم الى خمسة (05) مجالات لتحديد درجة التقييم أو المستوى، كما يلي:

- [1 _ 1.80] درجة غير موافق بشدة (مستوى منخفض جدا)؛
 - [1.81 _ 2.60] درجة غير موافق (مستوى منخفض)؛
 - [2.61 _ 3.40] درجة محايد (مستوى متوسط)
 - [3.41 _ 4.20] درجة موافق (مستوى مرتفع)؛
 - [4.21 _ 5] درجة موافق بشدة (مستوى مرتفع جدا)؛
- كما تم استخدام برنامج الحزم الإحصائية (SPSS v.19) لتحليل البيانات واستخراج نتائجها.

1.3. اختبار التوزيع الطبيعي: من أجل التأكد ان بيانات الدراسة تتبع التوزيع قام الباحثان باختبار التوزيع الطبيعي للبيانات، والنتائج المتحصل عليها موضحة في الجدول التالي:

الجدول (01): التوزيع الطبيعي لمحاو الاستبيان

محاو الاستبيان	مستوى الدلالة	عدد العبارات
القيمة الكلية	0.200	32

المصدر: من اعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS يشير الجدول إلى نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لمحاو الاستبيان، حيث بلغت القيمة الكلية لمستوى الدلالة 0.200، وهي قيمة تفوق المستوى المعتمد عادةً في الدراسات الإحصائية (0.05)، مما يدل على أن البيانات تتبع توزيعاً طبيعياً، وهو ما يتيح استخدام الأساليب الإحصائية المعلمية التي تعتمد على افتراض التوزيع الطبيعي، ويعزز من صدقية

- تكنولوجيا المعلومات: تعد التكنولوجيا عنصراً رئيسياً آخر يشكل تنافسية المؤسسة، وتشمل عوامل مثل المدخلات التكنولوجية للسلع أو الخدمات، وجودة المعدات وعمليات الإنتاج، وبراءات الاختراع والتقنيات المتخصصة، ففي المجتمع الحديث، أصبح التنافس في التقنيات المتطورة جانباً مهماً بشكل متزايد في التنافس بين المؤسسات المختلفة؛
- المعلومات: مع سوق أكثر تنافسية والتطور السريع للعلوم والتكنولوجيا، أصبح من الضروري للمؤسسات الحصول على أحدث المعلومات حول المنتجات والتكنولوجيا والأسواق بطريقة صحيحة وفي الوقت المناسب، فالحصول على المعلومات الحديثة ونقلها ومعالجتها بسرعة داخل المؤسسة هو الشرط الأساسي اللازم للحفاظ على تنافسيتها.¹²

المحور الثاني: الدراسة الميدانية لعينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في ولاية البويرة

1. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر يعرفها القانون الجزائري وفقاً للقانون التوجيهي رقم 02-17 لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النحو التالي:
 - المؤسسة المتوسطة: تشغل بين 50 و 250 موظفاً، ويبلغ رقم أعمالها السنوي بين 200 مليون دينار جزائري و 2 مليار دينار، أو يكون مجموع حصيلتها السنوية بين 100 مليون و 500 مليون دينار.
 - المؤسسة الصغيرة: تشغل بين 10 و 49 موظفاً، ولا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 200 مليون دينار، أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 100 مليون دينار.
- بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تستوفي هذه المؤسسات معيار الاستقلالية، بمعنى أنه لا يمتلك رأسمالها بنسبة 25% أو أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى لا ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأنه إذا صنفت مؤسسة في فئة معينة وفق عدد عمالها وفي فئة أخرى طبقاً لرقم أعمالها أو مجموع حصيلتها تعطى الأولوية لرقم الأعمال أو مجموع الحصيلة لتصنيفها.¹³

2. منهجية الدراسة

1.2. الطريقة المنهجية للدراسة الميدانية:

1.1.2. نموذج الدراسة: بهدف معالجة الإشكالية المطروحة، تم تصميم نموذج الدراسة من خلال تقسيم متغيراتها الى المتغير المستقل الذي يتمثل في تكنولوجيا المعلومات والاتصال والذي

البيانات الشخصية	البيان	التكرارات	النسبة المئوية
المجال الذي تنشط فيه المؤسسة	صناعي	12	%48
	خدمي	13	%52
الشكل القانوني للمؤسسة	مؤسسة فردية	11	%44
	ش د م	13	%52
	شركة مساهمة	01	%04
	رقم الأعمال السنوي	07	%28
رقم الأعمال السنوي	أقل من 100 مليون دينار	01	%04
	من 100 الى 200 مليون دينار	08	%32
	من 1 الى 2 مليار دينار	09	%36
	أفضل عدم الاجابة	24	%96
نمط التسيير المعتمد	المالك هو المسير	01	%04
	مسير خارجي		

المصدر: من اعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS أظهر التحليل الوصفي لخصائص عينة الدراسة، أن أغلب المؤسسات تنشط في القطاع الخدمي بنسبة %52 مقابل %48 تنتهي إلى القطاع الصناعي، وهو ما يعكس هيمنة بسيطة للأنشطة الخدمية في بيئة الدراسة، أما من حيث الشكل القانوني، فقد جاءت "شركات ذات مسؤولية محدودة" في المقدمة بنسبة %52، تليها "المؤسسات الفردية" بنسبة %44، في حين لم تمثل "شركات المساهمة" سوى 4% من العينة، وهو ما يشير إلى طغيان الأشكال القانونية البسيطة على تركيبة العينة، وبالنسبة لرقم الأعمال السنوي، فإن 36% من المؤسسات فضلت عدم الإفصاح عن رقم معاملاتها، بينما شكلت المؤسسات التي تحقق رقم أعمال يتراوح بين 1 و2 مليار دينار النسبة الأكبر بين المفصحين بنسبة 32%، تليها المؤسسات التي يقل رقم أعمالها عن 100 مليون دينار بنسبة 28%، في حين لم تتجاوز نسبة المؤسسات التي يتراوح رقم

النتائج المستخلصة من التحليل، كما أنه يعكس تجانس آراء المبحوثين حول موضوع الدراسة، مما يسهم في بناء نتائج يمكن تعميمها بدرجة أعلى على المجتمع الأصلي، ويعكس نوعاً من الاتساق في إدراك الأفراد للمتغيرات الاقتصادية محل الدراسة.

2.3. اختبار المصدقية: ويقصد به الاستقرار في نتائج الاستبيان وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خلال فترات زمنية معينة، وبالتالي فإنه يبين مدى ارتباط إجابات أفراد العينة، وعموماً يتم ثباته إذا كانت قيمته أكبر من أو يساوي (0.7)، وتم التحصل على النتائج التالية:

الجدول (02): اختبار المصدقية "ألفا كرونباخ"

المتغير	معامل ألفا كرونباخ	عدد العبارات
تكنولوجيا المعلومات والاتصال	0.990	20
تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة	0.877	12
القيمة الكلية	0.973	32

المصدر: من اعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS يبين الجدول نتائج اختبار المصدقية باستخدام معامل ألفا كرونباخ، حيث بلغ هذا المعامل 0.990 بالنسبة لمتغير تكنولوجيا المعلومات والاتصال، و 0.877 لمتغير تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حين بلغت القيمة الكلية لجميع عبارات الاستبيان وعددها 32 عبارة نحو 0.973، وهي جميعها قيم مرتفعة تشير إلى مستوى عالٍ من الاتساق الداخلي بين العبارات المكونة لكل محور من محاور الاستبيان، وتدل هذه النتائج على أن أداة القياس تتمتع بمصدقية قوية، ويمكن الوثوق بها في قياس المتغيرات محل الدراسة، كما يعزز من موثوقية التحليلات المتعلقة بتأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصال على تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويعطي ثقة أكبر في أن الاستجابات تعكس فعلياً الواقع الذي تعيشه هذه المؤسسات، مما يسهم في استخلاص نتائج ذات دلالة عملية تساعد في رسم سياسات أو تقديم توصيات دقيقة قابلة للتطبيق في بيئة الأعمال.

3.3. التحليل الوصفي لخصائص عينة الدراسة:

لقد تم استخدام الجزء الأول من الاستبيان للتعرف على البيانات الشخصية لعينة الدراسة، وكانت نتائجها موضحة في الجدول الموالي:

الجدول (03): خصائص عينة الدراسة

المعلومات أو محدودية الربط الشبكي الفعال بين الأنظمة، أما فيما يتعلق بمستوى تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد سجل متوسطا مرتفعا بلغ 4.086 بانحراف معياري منخفض نسبيا قدره 0.584، مما يعكس توافقا واسعا بين أفراد العينة على أن مؤسساتهم تتمتع بدرجة جيدة من التنافسية، ويدل هذا على أن تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصال قد يساهم فعليا في تعزيز هذه التنافسية، خاصة عند التركيز على الجوانب ذات الاستخدام الأقوى مثل البرمجيات وقواعد البيانات، مع إمكانية تحسين الأداء أكثر من خلال دعم الشبكات والموارد البشرية المختصة.

5.3 اختبار العلاقة الارتباطية بين استخدام تكنولوجيا

المعلومات والاتصال وتنافسية المؤسسات (ص.م):

ويستخدم معامل بيرسون لتحديد العلاقة الارتباطية بين

استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتنافسية

المؤسسات (ص.م)، وكانت نتائجه كالتالي:

الجدول رقم (05): مصفوفة الارتباط بيرسون بين المتغيرين

ت.م.ا تنافسية (م.ص.م)	القيمة الاجمالية	الأجهزة وبرمجياتها	الشبكات	قواعد البيانات	الموارد البشرية
معامل الارتباط "بيرسون"	*0.401	0.382	0.325	*0.403	*0.434
مستوى الدلالة الإحصائية	0.047	0.059	0.113	0.046	0.030
** دال إحصائيا عند مستوى 0.01 * دال إحصائيا عند 0.05					

المصدر: من اعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS يوضح الجدول نتائج اختبار العلاقة بين استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال بمكوناتها ومستوى تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باستخدام معامل ارتباط بيرسون، حيث تبين وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين المتغيرين عند المستوى الكلي، إذ بلغ معامل الارتباط الكلي 0.401 عند مستوى دلالة 0.047، مما يشير إلى ارتباط معتدل وإيجابي بين استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتحسن تنافسية المؤسسات، كما أظهرت النتائج أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين التنافسية وكل من "قواعد البيانات" و"الموارد البشرية" حيث بلغت معاملات الارتباط 0.403 و0.434 على التوالي، وبمستوى دلالة بلغ 0.046 و0.030، ما يعكس أهمية هذه المكونات تحديدا في دعم التنافسية للمؤسسات، بالمقابل

أعمالها بين 100 و200 مليون دينار 4%، وهو ما يعكس تباينا في حجم المؤسسات (الصغيرة والمتوسطة) وتردد بعض الفاعلين في كشف المعطيات المالية، أما بخصوص نمط التسيير، فقد أظهرت النتائج أن غالبية المؤسسات تعتمد أسلوب التسيير الذاتي، حيث صرح 96% من المشاركين أن "المالك هو المسير"، مقابل 4% فقط يعتمدون على مسير خارجي، مما يعكس طابع التمرکز في اتخاذ القرار لدى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويبرز الدور المحوري للقيادة الفردية في هذه الفئة من المؤسسات.

4.3 التحليل الوصفي لمستوى استخدام تكنولوجيا

المعلومات والاتصال بمكوناتها، ومستوى تنافسية

المؤسسات (ص.م) لدى عينة محل الدراسة: وكانت نتائجه

كالتالي

الجدول (04): مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال

بمكوناتها، ومستوى تنافسية المؤسسات (ص.م) لدى عينة

الدراسة

المتغيرات	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المستوى
الأجهزة وبرمجياتها	3.664	1.538	موافق/مرتفع
الشبكات	3.328	1.286	محايد/متوسط
قواعد البيانات	3.648	1.537	موافق/مرتفع
الموارد البشرية	3.176	1.246	محايد/متوسط
تكنولوجيا المعلومات والاتصال ككل	3.454	1.349	موافق/مرتفع
تنافسية م ص م ككل	4.086	0.584	موافق/مرتفع

المصدر: من اعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج

SPSS

تشير نتائج الجدول إلى أن مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال بمختلف مكوناتها لدى عينة الدراسة يتراوح بين المتوسط والمرتفع، حيث جاء المتوسط الحسابي العام لاستخدام هذه التكنولوجيا بقيمة 3.454 مع انحراف معياري قدره 1.349، وهو ما يعكس موافقة عامة على استخدام هذه التقنيات بمستوى مرتفع نسبيا، وقد أظهرت النتائج أن أعلى المكونات استخداما هما "الأجهزة وبرمجياتها" بمتوسط 3.664، و"قواعد البيانات" بمتوسط 3.648، ما يدل على تركيز المؤسسات على البنية التحتية التقنية وتخزين المعلومات، في المقابل جاء استخدام "الشبكات" و"الموارد البشرية" بمستويات أقرب إلى المتوسط، حيث بلغت المتوسطات 3.328 و3.176 على التوالي، مما قد يشير إلى ضعف الاستثمار في الكفاءات البشرية المختصة بتكنولوجيا

وتوحي هذه النتيجة بأن تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصال على التنافسية قد يتأثر بعوامل وسيطة أخرى لم يتم إدراجها في النموذج، أو أن بعض مكونات تكنولوجيا المعلومات أكثر تأثيراً من غيرها، مما يستدعي المزيد من التحليل التفصيلي لعزل المكونات الفعالة وتحديد أوزانها النسبية في التأثير على التنافسية، وهو ما سيتم التفصيل فيه عند اختبار الفرضيات الفرعية الموالية.

7.3. تحليل الانحدار الخطي المتعدد لأثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال على تنافسية المؤسسات (ص.م): ومن أجل رفض أو قبول فرضيات الدراسة، تم استخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد، على أن تكون قاعدة قبول الفرضية أن يكون مستوى الدلالة $\alpha \geq 0.05$.

الجدول (07): تحليل الانحدار الخطي المتعدد

المعاملات	المتغير التابع	المتغيرات المستقلة			
		الأجهزة وبرمجياتها	الشبكة	قواعد البيانات	الموارد البشرية
معامل الانحدار	تنافسية المؤسسات	-0.618	-0.471	0.324	1.007
قيمة (ت)		-1.633	-1.781	1.184	2.112
مستوى الدلالة الإحصائية	الصغيرة والمتوسطة	**0.118	*0.090	*0.250	*0.047
القرار الإحصائي		**غير دال إحصائياً	**غير دال إحصائياً	**غير دال إحصائياً	*دال إحصائياً
**غير دال إحصائياً *دال إحصائياً					

المصدر: من أعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج

spss

ولقد أظهرت نتائج نموذج الانحدار الخطي المتعدد ما يلي:

- اختبار الفرضية الفرعية الأولى: بلغت قيمة (T) المحسوبة لمتغير الأجهزة وبرمجياتها (-1.633) وهي أقل من القيمة الجدولية (2.064) عند مستوى الدلالة 0.05، كما أن مستوى الدلالة بلغ (0.118) وهو أكبر من 0.05، وبالتالي يتم قبول الفرضية الصفرية، أي أنه لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للأجهزة وبرمجياتها في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في ولاية البويرة عند مستوى معنوية $\alpha \geq 0.05$.

لم تظهر العلاقة بين التنافسية وكل من "الأجهزة وبرمجياتها" و"الشبكات" دلالة إحصائية واضحة، رغم أن قيم الارتباط (0.382 و 0.325) كانت موجبة، إلا أن مستويات الدلالة (0.059 و 0.113) كانت أعلى من الحد المقبول، مما يعني أن العلاقة بين هذه المكونات والتنافسية غير مؤكدة إحصائياً في هذه العينة، وتبرز هذه النتائج الدور المحوري للموارد البشرية المؤهلة وقواعد البيانات المنظمة في تحسين الموقع التنافسي، بينما توحي بأهمية تعزيز الاستخدام الفعال للأجهزة والشبكات لجعل تأثيرها أكثر وضوحاً على تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

6.3. اختبار فرضيات الدراسة وتحليل النتائج: وقام

الباحثان أولاً بقياس قوة العلاقة بين المتغير المستقل والمتمثل في تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمتغير التابع والذي يمثل تنافسية المؤسسات (ص.م) كالتالي:

الجدول (06): اختبار العلاقة بين المتغيرين

العلاقة بين المتغيرات	معامل الارتباط (R)	معامل التحديد (R SQUARE)	قيمة (F) المحسوبة	درجة الحرية (DF)	مستوى الدلالة الإحصائية
0.562	0.316	2.308	الانحدار	4	0.093
			البواقي	20	
			المجموع	24	

المصدر: من أعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج spss
 أظهر الجدول نتائج اختبار العلاقة بين المتغير المستقل، المتمثل في تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والمتغير التابع، وهو تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد بلغ معامل الارتباط (R) قيمة 0.562، ما يشير إلى وجود علاقة طردية متوسطة القوة بين المتغيرين، في حين بلغ معامل التحديد (R^2) نحو 0.316، مما يدل على أن تكنولوجيا المعلومات والاتصال تفسر حوالي 31.6% من التغير الحاصل في مستوى تنافسية المؤسسات محل الدراسة، وهي نسبة معتدلة تشير إلى وجود تأثير نسبي لهذا المتغير في تفسير التنافسية، كما بلغت قيمة F المحسوبة بلغت 2.308 عند مستوى دلالة 0.093، وهي قيمة لا ترقى إلى مستوى الدلالة الإحصائية المعتمد عادة (0.05)، ما يعني أن النموذج ككل غير دال إحصائياً، وبالتالي تم التوصل إلى أنه "لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى ولاية البويرة عند مستوى معنوية $\alpha \geq 0.05$ ".

أكثر على البنية التحتية المادية والأنظمة التقنية الجاهزة التي تساهم في تسهيل المهام التشغيلية المباشرة (مثل أنظمة التسيير المحاسبي والمخزني)، لكنها تهمل إلى حد ما الاستثمار في أدوات الاتصال البيئي والشبكي التي تمكن من التكامل الداخلي والتواصل مع الزبائن والموردين، وهو أمر حيوي في اقتصاد السوق الحديث، كما أن ضعف الاستثمار في العنصر البشري يعكس غياب الرؤية الاستراتيجية التي تعتبر الكفاءات التكنولوجية عاملاً إنتاجياً ذا تأثير غير مباشر في خلق القيمة.

- أظهرت المؤسسات مستوى تنافسية مرتفعاً، وهو مؤشر إيجابي يدل على سعيها المستمر لتحسين أدائها في السوق المحلي، ويعبّر عن مرونة هذه المؤسسات وقدرتها على التكيف مع التغيرات السوقية واغتنام الفرص، ما يدعم دورها في خلق النمو المحلي والتشغيل، خصوصاً في بيئة اقتصادية تبحث عن بدائل فاعلة خارج قطاع المحروقات.

- رغم وجود ارتباط طردي بين تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتنافسية، فإن هذا الارتباط لم يكن قوياً أو ذا دلالة إحصائية معتبرة في النموذج العام، ما يعكس أن هذه التكنولوجيا، رغم توفرها، لم توظف بعد بطريقة استراتيجية تؤدي إلى تحسن ملموس في التنافسية، ويعود ذلك إلى ما يعرف في الاقتصاد بمشكلة "الفجوة التكنولوجية"، أي وجود التكنولوجيا دون توظيف فعال لها ضمن منظومة مؤسسية متكاملة.

- أوضحت نتائج الانحدار الخطي المتعدد أن المكونات الفرعية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال (الأجهزة، الشبكات، وقواعد البيانات) لم يكن لها أثر دال إحصائياً في تنافسية المؤسسات، ويفسر هذا بأن هذه الموارد تعد أصولاً ثابتة غير قادرة على خلق الميزة التنافسية بمفردها، إذ إن دورها يظل وظيفياً وتقنياً إذا لم تستثمر في تحسين الإنتاج، تطوير المنتجات، أو تعزيز العلاقة مع الزبائن، فهي، وفقاً لنظرية الموارد الديناميكية (Dynamic Capabilities Theory)، لا تشكل ميزة تنافسية ما لم تدمج ضمن قدرات مؤسسية قابلة للتجديد والتكيف.

- بالمقابل، أظهرت النتائج أن المورد البشري المؤهل في مجال تكنولوجيا المعلومات هو المكوّن الوحيد الذي أظهر تأثيراً ذا دلالة إحصائية في التنافسية، وهو ما يدعمه الطرح الاقتصادي المعاصر الذي يعلي من شأن رأس المال البشري باعتباره المورد النادر والأكثر تأثيراً في تحقيق الفعالية الإنتاجية، فالكفاءات الرقمية تعد اليوم عنصراً

- اختبار الفرضية الفرعية الثانية: بلغت قيمة (T) المحسوبة لمتغير الشبكات (-1.781) وهي كذلك أقل من القيمة الجدولية (2.064) عند مستوى الدلالة 0.05، كما بلغ مستوى الدلالة (0.090) وهو أكبر من المستوى المعتمد 0.05، وبالتالي يتم أيضاً قبول الفرضية الصفرية، أي أنه لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للشبكات في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في ولاية البويرة عند مستوى معنوية $\alpha \geq 0.05$.

- اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: بلغت قيمة (T) المحسوبة لمتغير قواعد البيانات (1.184) وهي أقل من القيمة الجدولية (2.064) عند مستوى الدلالة 0.05، ومستوى الدلالة بلغ (0.250) وهو أكبر بكثير من 0.05، وبذلك يتم قبول الفرضية الصفرية، مما يعني عدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية لقواعد البيانات في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في ولاية البويرة عند مستوى معنوية $\alpha \geq 0.05$.

- اختبار الفرضية الفرعية الرابعة: بلغت قيمة (T) المحسوبة لمتغير الموارد البشرية (2.112) وهي أعلى بقليل من القيمة الجدولية (2.064) عند مستوى الدلالة 0.05، كما أن مستوى الدلالة بلغ (0.047) وهو أقل من 0.05، وبالتالي يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة، أي يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للموارد البشرية في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في ولاية البويرة عند مستوى معنوية $\alpha \geq 0.05$.

خاتمة:

في ضوء التحولات التكنولوجية المتسارعة، أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصال تشكل ركيزة أساسية في دعم تنافسية المؤسسات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي المحلي، وقد سعى هذا البحث إلى اختبار مدى إسهام هذه التكنولوجيا في تحسين تنافسية هذه الفئة من المؤسسات في ولاية البويرة، من خلال دراسة ميدانية قائمة على أدوات تحليل كمية موثوقة.

نتائج الدراسة:

كشفت النتائج أن مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محل الدراسة كان في المجمل مرتفعاً، خاصة على مستوى الأجهزة، البرمجيات، وقواعد البيانات، في حين كان متوسطاً فيما يخص الشبكات والموارد البشرية، ويعكس هذا التفاوت أن المؤسسات تركز

- محوريا في تحويل التكنولوجيا من مجرد أدوات إلى رافعة استراتيجية تمكن المؤسسات من تطوير عملياتها، تقليص التكاليف، وتحقيق الابتكار، مما يعزز موقعها في السوق. وعليه، فإن هذه النتائج تؤكد أن توفر البنية التحتية التكنولوجية لا يكفي بحد ذاته لتحقيق التنافسية، بل يتعين مرافقة ذلك بتكوين المورد البشري وتطوير كفاءاته الرقمية، لأن العائد الاقتصادي الحقيقي من التكنولوجيا لا يتحقق إلا من خلال استخدامها الفعال ضمن استراتيجية مؤسسية واعية.
- اقتراحات الدراسة: وبناء على ما سبق، تقترح الدراسة ما يلي:
- ضرورة التركيز على تأهيل وتكوين الموارد البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، باعتبارها الرافعة الحقيقية لتفعيل استخدام التكنولوجيا في المؤسسات؛
 - تشجيع المؤسسات على تبني استراتيجيات رقمية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار ليس فقط التزود بالوسائل التقنية، بل أيضا كيفية دمجها في القرارات الإدارية والإنتاجية؛
 - تحفيز الشراكة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث من أجل تطوير حلول تكنولوجية عملية تتماشى مع خصوصيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
 - وضع برامج دعم وتمويل موجهة نحو التحول الرقمي، خاصة في الجانب البشري، من خلال حوافز للتكوين المستمر في المجالات التقنية ذات الصلة.
- تؤكد هذه النتائج أن مستقبل تنافسية المؤسسات لا يتوقف على مدى امتلاكها للتكنولوجيا، بل على مدى قدرتها على تحويل هذه التكنولوجيا إلى معرفة إنتاجية وأداة لصنع الفارق في بيئة أعمال متزايدة التعقيد.
- قائمة المراجع:
- المراجع باللغة العربية
- الكتب:
 - حيدر شاكر محمود نوري، محمود حسن، دراسات في أثر المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في المنظمات، المطبعة المركزية لجامعة دالي، العراق، 2015.
 - اللامي غسان قاسم داود، إدارة التكنولوجيا، دار المناهج، عمان (الأردن)، 2007.
 - محمد صالح النصر، علي الزغي، التسويق الإلكتروني في القرن الحادي والعشرين، دار البازوري، عمان (الأردن)، 2019.
 - المزهرة منال هلال، تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، دار المسيرة، عمان (الأردن)، 2014.
- المراجع باللغة الأجنبية:
- Association Zhongguancun Listed Companies, The Competitiveness Report of Zhongguancun Listed Companies, Springer Nature Singapore, china, 2019.
 - Bhatia Deepa, Enhancing enterprise competitiveness (marketing, people, IT and entrepreneurship), Nirma University, Institute of Management, india.
 - Chiping Yuan, Ting Wang, Oianming Yang, Competitiveness Research on Entreprises in Pearl River Delta, Developing a Competitive Pearl River Delta in South China Under One Country-two Systems, Hong Kong University Press, Hong Kong (China), 2006.
 - Hofmann Heather, Communication Skills and Challenges in Medical Practice, An Issue of Medical Clinics of North America, E-Book, Elsevier, Pennsylvania, 2022.
 - Salcedo-Perez, Reducing the Size of the Informal Economy in Latin America, Handbook of Research on Increasing the Competitiveness of SMEs, IGI Global, Usa, 2019.
- الهوامش:
- ¹ اللامي غسان قاسم داود، إدارة التكنولوجيا، دار المناهج، عمان (الأردن)، 2007، ص 86.
- ² مصطفى عليان ربيعي، تسويق المعلومات وخدمات المعلومات، دار صفاء، عمان (الأردن)، 2009، ص 28

¹⁰ Association Zhongguancun Listed Companies, The Competitiveness Report of Zhongguancun Listed Companies, Springer Nature Singapore, china ,2019, p110

¹¹ Salcedo-Perez, Reducing the Size of the Informal Economy in Latin America, Handbook of Research on Increasing the Competitiveness of SMEs ,IGI Global, Usa ,2019 ، pp 102-124

¹² Chiping Yuan, Ting Wang, Oianming Yang, Competitiveness Research on Entreprises in Pearl River Delta, Developing a Competitive Pearl River Delta in South China Under One Country-two Systems, Hong Kong University Press, Hong Kong (China), 2006 ، pp 45-61

¹³ وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، تم الاطلاع عليه يوم 2025/02/14، على

الساعة 20:25. <https://www.industrie.gov.dz/soutien-pme>.

³Hofmann Heather, Communication Skills and Challenges in Medical Practice, An Issue of Medical Clinics of North America, E-Book, Elsevier, Pennsylvania , 2022, p 751

⁴منال عشيري، رؤية تكنولوجيا المعلومات ورأس المال البشري للتنمية المستدامة 2030، دار التعليم الجامعي، الاسكندرية (مصر)، 2022، ص 34

⁵المزاهرة منال هلال، تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، دار المسيرة، عمان (الأردن)، 2014، ص ص 184-192

⁶محمد صالح النصر، علي الزغبى، التسويق الالكتروني في القرن الحادي والعشرين، دار البازوري، عمان(الأردن)، 2019، ص 26

⁷الميلود سحاتين، المساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية تخصص إدارة أعمال، جامعة الجيلالي ليايس، سيدي بلعباس(الجزائر)، 2017/2026، ص 34

⁸حيدر شاكر محمود نوري، محمود حسن، دراسات في أثر المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في المنظمات، المطبعة المركزية لجامعة دالي، العراق، 2015، ص 196.

⁹Bhatia Deepa, Enhancing enterprise competitiveness (marketing, people, IT and entrepreneurship), Nirma University, Institute of Management ,india ,2007, pp 57-65.